上海大学 2012～2013 学年春季学期试卷 （A 卷）

成绩	

课程名： 概率论与数理统计 A 课程号： 1014016 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	57	8

一、是非题（本题共 2 分 ×5=10 分）

1、对任意两个事件 A 与 B，一定有 (A∪B) B A。 （ 对 ）

2、若随机变量 X 的概率密度函数为 f(x)，则 P(X x) f(x)。 （ 错 ）

3、如果 X 和 Y 都服从正态分布，那么 X Y 也一定服从正态分布。 （ 错 ）

4、如果总体 X ~ N(, ^{2})，要提高参数 估计的置信度，同时又不降低估计的精度，就一定要加大样本容量。 （ 对 ）

5、如果统计量 ?是参数 的最大似然估计，则 ?^{2} 也是 ^{2} 的最大似然估计。 （ 对 ）

二、填空题（每格 3 分，共计 15 分）

6、设事件 A，B 和 C 独立，且 P((A) 0.2，P(B) 0.3，P(C) 0.4，那么事件 (A∪B) C 的概率为 P(A∪B C) P(AC̄) P(BC̄) P(ABC̄) 0.264。

7、如果在罐中放入一球，该球是红色或黑色的可能性是相同的。再放入一个红球，随后从罐中任意选取一球，发现是红球。那么原来放入的是红球的概率为 $P(A_1 \mid A_2)$ $\frac{P(A_2 \mid A_1)P(A_1)}{P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \quad P(\bar{A}_1)P(A_2 \mid \bar{A}_1)}$ $\frac{1/2}{1/2 \quad 1/2 \quad 1/2}$ $\frac{2}{3}$。

8、如果随机变量 X ~ N(1,3)，在 c 0 时，随机变量 Y cX d 服从的分布为 N(d c,3c^2)。

9、设随机变量 X ~ B(m, p)，Y ~ B(n, p)（二项分布），且相互独立，则 Z X Y 服从的分布为 B(m n, p)，E(XY) EXEY mnp^2。

草 稿 纸

三、选择题（本题共 2 分 5=10 分）

10、对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 A 和 B，不正确的是 B 。

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 一定独立； (B) A 与 B 一定互不相容；

(C) A 与 $\bar{B}$ 一定独立； (D) $\bar{A}$ 与 B 一定独立。

11、函数 $f(x)$ $\begin{cases} \sin x, & x \ [a,b] \\ 0, & x \ [a,b] \end{cases}$ 是随机变量 X 的概率密度，则 [a,b] 必须是 B 。

(A) [$\frac{}{2}$,0] ； (B) [$\frac{}{2}$,] ； (C) [0,] ； (D) [$\frac{}{4}$, $\frac{}{4}$]。

12、随机变量 X ~ F(n,m)，即服从 F 分布。对 0 1，不一定成立的是 C 。

(A) $\frac{1}{X}$ ~ F(m,n) ； (B) $F_{0.5}(m,m)$ $F_{0.5}(n,n)$ ；

(C) F (m,n) F_1 (n,m) 1 ； (D) F (m,n) $\frac{1}{F_1 \ (n,m)}$。

13、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，但不一定独立。那么结论一定正确的是 C 。

(A) X Y 服从正态分布； (B) X^2 Y^2 服从 ^{2} 分布；

(C) X^2 和 Y^2 都服从 ^{2} 分布； (D) $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布。

14、设离散型随机变量 X 与 Y 独立，且都服从相同的分布律。则一定成立的是 D 。

(A) P(X Y) $\frac{1}{2}$ ； (B) P(X Y) 1 ；

(C) P(X Y) P(X Y) $\frac{1}{2}$ ； (D) P(X Y) P(X Y)。

四、计算题：（共 57 分）

15、（本题共 10 分）两个盒子中各放了 10 只球，球的颜色都是一只红球九只黑球。 现在从第一个盒中随机取出两球放入第二个盒中，然后再从第二个盒中随机抽取两球。

（1）第二次抽出的球是一红一黑的概率是多少？

（2）如果第二次抽出的球是一红一黑， 则第一次抽取的球也是一红一黑的概率是多大？

解. 记 A_i 为事件“ 第 i 次取到一红一黑 ”。

（1） $P(A_1)$ $\frac{C_9^1}{C_{10}^2}$ $\frac{1}{5}$， $P(\bar{A}_1)$ $\frac{4}{5}$，（+2）

$P(A_2 \mid A_1)$ $\frac{C_2^1 C_{10}^1}{C_{12}^2}$ $\frac{10}{33}$， $P(A_2 \mid \bar{A}_1)$ $\frac{C_{11}^1}{C_{12}^2}$ $\frac{1}{6}$。（+2 分）

$P(A_2)$ $P(A_2 \mid A_1)P(A_1)$ $P(A_2 \mid \bar{A}_1)P(\bar{A}_1)$ $\frac{32}{165}$。（+2 分）

（2） $P(A_1 \mid A_2)$ $\frac{P(A_2 \mid A_1)P(A_1)}{P(A_2)}$ $\frac{5}{16}$ （2+2 分）

草 稿 纸

16、（本题共 15 分）设随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

且 X 与 Y 独立。

1）确定参数 a 和 b ； 2）计算 Z_1 X Y 的分布律； 3）计算 Z_2 min{X,Y} 的分布律。

解 1）

X \ Y	1	0	1	
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$	a $\frac{28}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$	b $\frac{48}{100}$
	b $\frac{8}{100}$	a $\frac{18}{100}$	$\frac{50}{100}$	

（+5 分）

独立性得， b $\frac{12}{100}$， a $\frac{12}{100}$。（+2 分）

2）

Z_1	1	0	1	2
	$\frac{8}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

3）

Z_2	1	0	1
	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

17、（本题 10 分）设某种元器件的寿命 $X \sim N(\ ,100^2)$。现在随机抽取 25 件元器件，测得其平均寿命为 950 小时。该种元器件的寿命超过 1000 小时才认为是合格的。 由这些数据，对元器件的质量可作何种判断？（显著性水平取为 0.05）

（附注： $u_{0.05}$ 1.65， $u_{0.025}$ 1.96，

$t_{0.05}(25)$ 1.7081， $t_{0.05}(24)$ 1.7109， $t_{0.025}(25)$ 2.0595， $t_{0.025}(24)$ 2.0639 ）

解 检验问题：原假设 H_0： 1000 ；备选假设 1000。（+3 分）。

用 u 检验法，拒绝域为 $\{\bar{x} \mid \frac{\bar{x} \quad 1000}{/\sqrt{n}} \quad u\}$，（+3 分）

这里， n 25， 100， 0.05。代入计算： $\frac{950 \quad 1000}{100/\sqrt{25}}$ 2.5 1.86，（+2）。即在拒绝域内。因此拒绝原假设，认为产品不合格。 （+2 分）

草 稿 纸

18、（本题 15 分）设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cxy, & 1\quad y\quad x\quad 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}。$$

（1） 确定常数 c 的值；
（2） 计算 X 的边际密度函数和数学期望；
（3） 计算 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
（4） 计算 P(X Y 1) 的概率。

解 （1）$1 \quad f(x,y)dxdy \quad c\int_0^1 dx\int_x^1 xydy \quad \frac{c}{8}$，所以 c 8 （2+2 分）

（2） $f_X(x) \quad f(x,y)dy \quad \begin{cases} 0, & x\quad (0,1) \\ \int_x^1 8xydy \quad 4x(1\quad x^2), & x\quad (0,1) \end{cases}$，

$EX \quad 4\int_0^1 x^2(1\quad x^2)dx \quad \frac{8}{15}$，（2+2 分）。

（3） $f_{Y|X}(y|x) \quad \begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, & 0\quad x\quad 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{8y}{4(1\quad x^2)}, & 0\quad x\quad y\quad 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$；（+3 分）；

（4） $P(X\quad Y\quad 1) \quad \iint_{x\ y\ 1} f(x,y)dxdy \quad \int_0^{1/2} dx\int_x^{1\ x} 8xydy \quad \frac{1}{6}$ （2+2 分）

19、（本题 7 分）设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\ ) \quad \begin{cases} (\quad 1)x\ , & 0\quad x\quad 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}。$$

分别给出参数 的矩估计和最大似然估计，此处 1。

解 矩估计： $EX \quad \int_0^1 x(\quad 1)x\ dx \quad \frac{1}{2}$，因此， ？ $\frac{2\bar{X}\quad 1}{1\quad \bar{X}}$ （2+2 分）

最大似然估计：对数似然函数 $\ln L(x_1,K\ ,x_n;\ ) \quad n\ln(\quad 1) \quad \sum_{k\ 1}^{n}\ln x_k$，（+2 分）

因此， $\quad \ln L(x_1,K\ ,x_n;\ ) \quad \frac{n}{1} \quad \sum_{k\ 1}^{n}\ln x_k \quad 0$，因此 ？ $\frac{n}{\sum_{k\ 1}^{n}\ln x_k} \quad 1$ （+1 分）

草 稿 纸

五、证明题（共 8 分）

20、（本题 8 分）如果 X 和 Y 是独立同分布的连续型随机变量，证明：

$$P(X \quad Y) \quad \frac{1}{2}。$$

并举例说明，对离散型随机变量，结论不正确。

证 由于独立同分布，且是连续型随机变量，所以

$$P(X \quad Y) \quad P(Y \quad X) \quad P(Y \quad X),$$

则由 $P(X \quad Y) \quad P(Y \quad X) \quad 1$，即得结论。（2+2+2 分）

对离散型分布，例如 $b(1,\frac{1}{2})$，上述结论不正确： $P(X \quad Y) \quad \frac{3}{4}$。(+2 分)

草 稿 纸